

# أجهزة التصوير الطبي البسيط بالأشعة السينية

د. م. حسام جمال حنا

# محاور المحاضرة:

## □ مقدمة:

### □ أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

- ✓ منظومة التصوير الإشعاعي (الفلم)
- ✓ علبة الفلم (الكاسيت Cassette)
- ✓ الشاشة الداعمة
- ✓ الشبكة المضادة للانتثار (Anti Scatter Grid)
- ✓ محددات الحزمة الإشعاعية (Radiation Collimator)
- ✓ طاولة المريض

### □ أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:

- أجهزة التصوير النقال: 2026-2025 TIH
- جهاز تحميص الأفلام:

# مقدمة:

❖ تستخدم الأشعة السينية في الطب في مجال التشخيص والمعالجة بالأشعة.  
❖ ويعد اكتشاف أشعة X من أهم الاكتشافات التي جرى تطبيقها في المجال الطبي وساعد ذلك على نشوء ما يعرف بالطب الإشعاعي أو ما يعرف بالرديولوجيا  
Radiology

❖ فقد أنار التنظير الإشعاعي Fluoroscopy والتصوير الإشعاعي  
Radiology الظلام الذي كان يخيم على أعضاء الإنسان الداخلية وأصبح من  
الممكن رؤيتها شكلاً وحجماً Radiography.

❖ كما قدمت صناعة التجهيزات التقنية خدمات واسعة للطب وذلك بصناعة الأجهزة  
المتطورة والمتنوعة لتوليد أشعة X للحصول على صور إشعاعية جيدة،

TIH 2025-2026

# مقدمة:

❖ يستخدم التصوير بالأشعة السينية في إجراء الفحوص التالية:

- ✓ تصوير كامل أو جزئي لعضو أو منطقة محددة من الجسم كالصدر أو اليد أو الجمجمة أو للفك والأسنان.... الخ.
- ✓ الكشف على الثدي لاكتشاف الأورام والذي يعرف بالماموغرام .
- ✓ الكشف عن الأورام بالتصوير الطبقي.
- ✓ للكشف السريع عن الأعضاء الداخلية Fluoroscopy

❖ اذ تستخدم الأشعة السينية في التنظير الإشعاعي Fluoroscopy لمعرفة

مواقع الآفات وتتبع عملها كما هو الحال في الكشف الانى للأوعية الدموية angiography لمعرفة موقع الآفات ضمن الأوعية الدموية المرضية ،

❖ وتعني الطريقة الانية أن الطبيب يستطيع رؤية داخل الجسم وحركة الأعضاء وتتبع حركة مادة ما من خلال مشاهدة ذلك على شاشة أمامه تشبه شاشة التلفزيون.

# مقدمة:

- ❖ إن الأشعة السينية هي أشعة مؤينة شديدة النفاذية، تتناسب شدة النفوذية مع العدد الذري للمادة التي تمر من خلالها الأشعة السينية
- ❖ فهي تمتص بنسبة عالية في المواد ذات العدد الذري المرتفع (العظام) وتعتبر بنسبة أعلى من المواد ذات العدد الذري المنخفض (النسج الرخوة)
- ❖ ويظهر ذلك بوضوح على الفلم من خلال التدرجات الرمادية على الفلم والتي تشكل في النهاية الصورة الإشعاعية للمنطقة المدروسة
- ❖ فتظهر المناطق التي امتصت جزءاً كبيراً من الأشعة (العظام) كظلال رمادية تميل إلى اللون الأبيض في حين تميل المناطق التي تمتص كمية قليلة من الإشعاع إلى الأسود.

TIH 2025-2026

# مقدمة:

❖ تستخدم تكنولوجيا الأشعة السينية بالإضافة الى التصوير الشعاعي ايضاً في علاج الأورام الخبيثة والقضاء عليها فالأشعة السينية تميت الخلايا السرطانية وتقضي عليها.

❖ كما تستخدم ايضاً تكنولوجيا الأشعة السينية في مجالات أخرى غير المجال الطبي إذ تستخدم الأشعة السينية في البحث عن متفجرات أو أسلحة في أمتعة المسافرين بالطائرات أو السفن،

❖ كما أن لها استخدامات كثيرة في الصناعة وتحليل المواد حيث تستخدم لقياس سمك المواد والكشف عن عيوبها ومراقبة الجودة والنوعية في صناعة السبائك المعدنية والقطع المستخدمة في السيارات والطائرات وغيرها.

TIH 2025-2026

# محاور المحاضرة:

- مقدمة:
- أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:
  - ✓ منظومة التصوير الإشعاعي (الفلم)
  - ✓ علبة الفلم (الكاسيت (Cassette
  - ✓ الشاشة الداعمة
  - ✓ الشبكة المضادة للانتثار (Anti Scatter Grid)
  - ✓ محددات الحزمة الإشعاعية (Radiation Collimator)
  - ✓ طاولة المريض
- أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:
- أجهزة التصوير النقال: 2026-2025 TIH
- جهاز تحميص الأفلام:

# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

❖ التصوير الشعاعي البسيط هو استخدام الأشعة السينية لإجراء صورة شعاعية لمنطقة ما من جسم الإنسان وطباعتها على فلم بهدف تقييم الوضع الصحي أو إظهار الحالة المرضية، إن وجدت، في المنطقة المصورة.

يتألف جهاز التشخيص الإشعاعي بشكل رئيسي من

✓ أنبوب لتوليد الأشعة السينية

✓ ومستقبل للخيال (الفلم)

✓ بالإضافة إلى مجموعة التحكم والتشغيل

✓ ومولد التغذية الكهربائية بالجهد العالي

✓ ويضاف إلى ما سبق بعض الأدوات المساعدة والأجهزة المتممة التي تساعد

في عملية التشخيص وفقًا للحالة المدروسة وطبيعة العمل حيث تختلف

الأجهزة عن بعضها البعض وفقًا لطبيعة الاستخدام (تنظير، قسطرة، تصوير

ثدي، تصوير طبقي محوري CT.....) لكن جميعها تعتمد على المبادئ

الأساسية التي اكتشفها رونتجن.

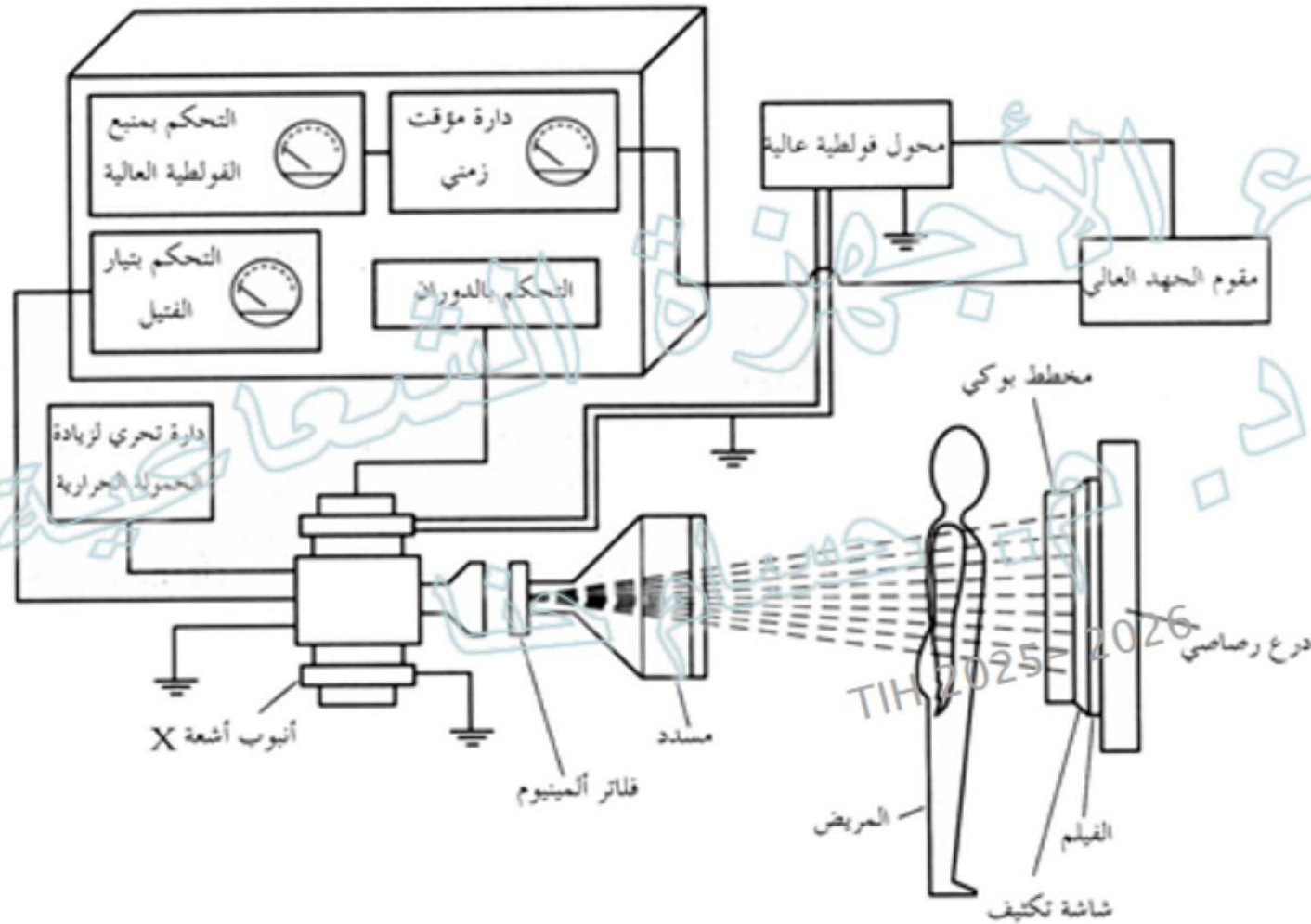


# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

- ❖ إن الهدف الأساسي من التصوير الطبي بجهاز الأشعة X هو الحصول على صورة ذات كثافة عالية وتباين جيد ودقة على الطبقة الحساسة أو أية أجهزة إظهار أخرى. ويتحقق هذا الهدف بحيث لا تزيد جرعة الإشعاع عن حد معين، إذ أن كثافة الصورة تتناسب مع كمية أشعة X التي تخترق الفيلم الحساس وتزداد متناسبة مع تيار حزمة أنبوب أشعة X.
- ❖ كما أن الحدة أو التركيز (sharpness) أو وضوح الأطراف (edges) تنخفض في الصورة وذلك بسبب التشويه في حزمة أشعة X وهي تمر من الأنبوب إلى المريض.
- ❖ من الضروري وجود منبع فولطية عالية من 20 إلى 200 كيلو فولط حتى ينتج إنتاج أشعة X في مصدر أنبوب الأشعة.
- ❖ على كل حال، فإن الفترة الزمنية لتطبيق فولطية عالية على الأنبوب يجب أن تكون محدودة وبحذر وذلك تجنباً لأن يتعرض المريض إلى جرعة عالية من الإشعاع، وكذلك حتى لا يزداد زمن تعرض الفيلم للأشعة، بالإضافة إلى زيادة حرارة أنبوب أشعة X.

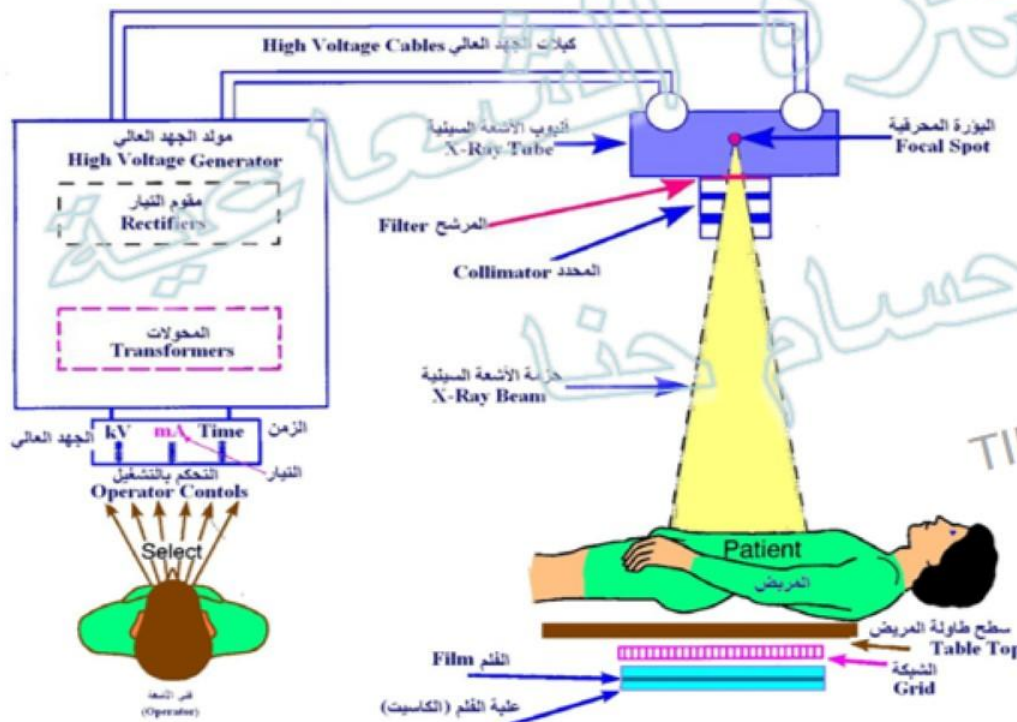
# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

❖ مخطط صندوقي لجهاز أشعة X



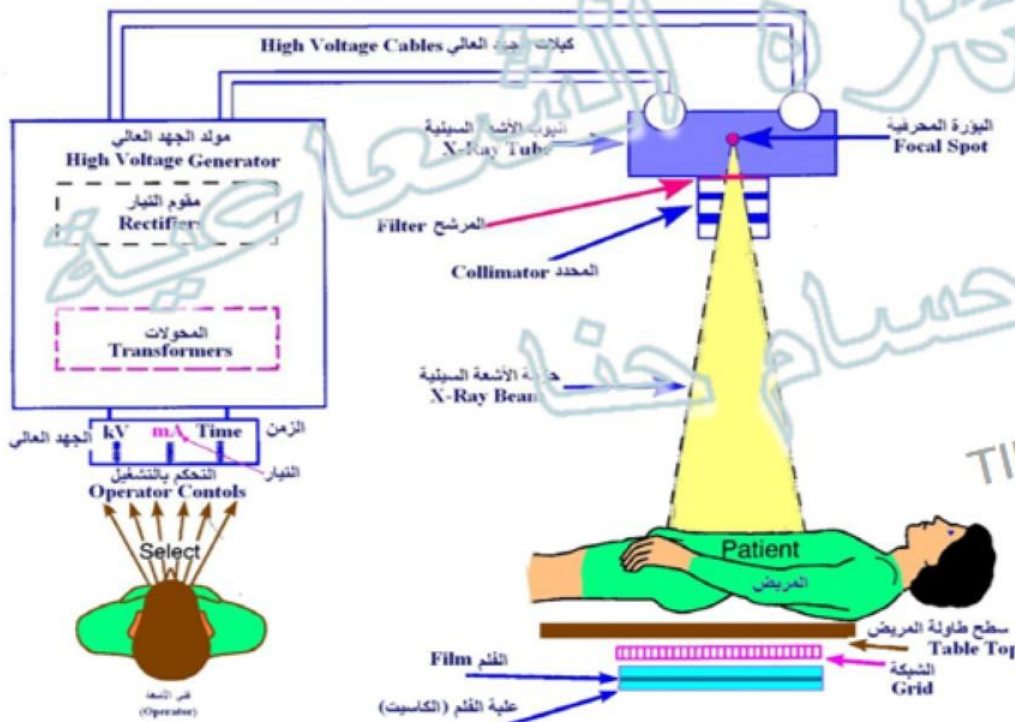
# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

- ❖ يبين الشكل المكونات الأساسية لجهاز التصوير بالأشعة السينية ، تنبعث حزمة الأشعة السينية المنبثقة من البؤرة المحرقة focal spot في أنبوب الأشعة المطبق عليه الجهد العالي ثم تمر عبر المرشح من أجل امتصاص فوتونات الأشعة السينية ذات الطاقة الضعيفة والتي لا تفيد في التصوير الشعاعي.



# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

❖ ومن ثم تمر حزمة الأشعة عبر محددات الحزمة الإشعاعية التي تعمل تحديد مساحة الحزمة الإشعاعية الصادرة نحو جسم المريض وجزء منها يخترق جسم المريض ليصل في النهاية إلى الفلم بعد أن تمر عبر الشبكة Grid التي تمنع مرور الأشعة المتناثرة التي تؤدي إلى تشويه الصورة الإشعاعية وبعد تحميض الفلم نحصل على الصورة الإشعاعية.



# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

❖ مما سبق نجد أن العناصر الأساسية لجهاز التصوير الإشعاعي هي:

✓ أنبوب الأشعة السينية مع محددات الحزمة الإشعاعية والمرشحات.

✓ حامل أنبوب الأشعة السينية

✓ محددات الحزمة الإشعاعية + الحزمة الصوتية

✓ الشبكة + Grid + علبة فلم الأشعة والتي تعرف

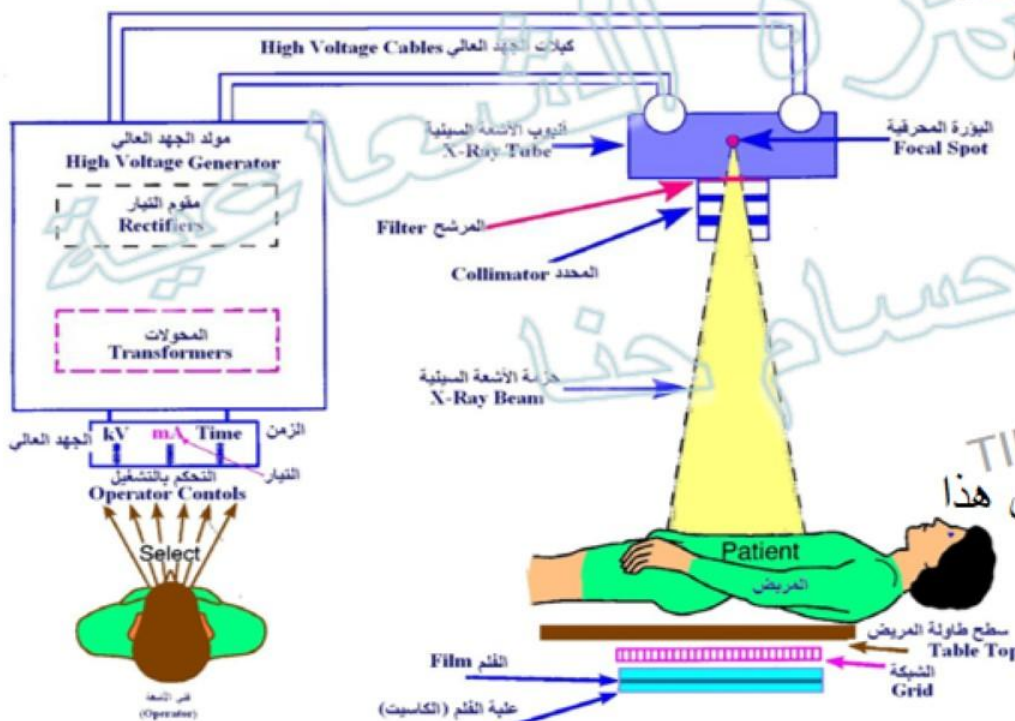
بالكاسيت + فلم الأشعة

✓ طاولة المريض.

✓ وحدة التحكم بتشغيل الجهاز

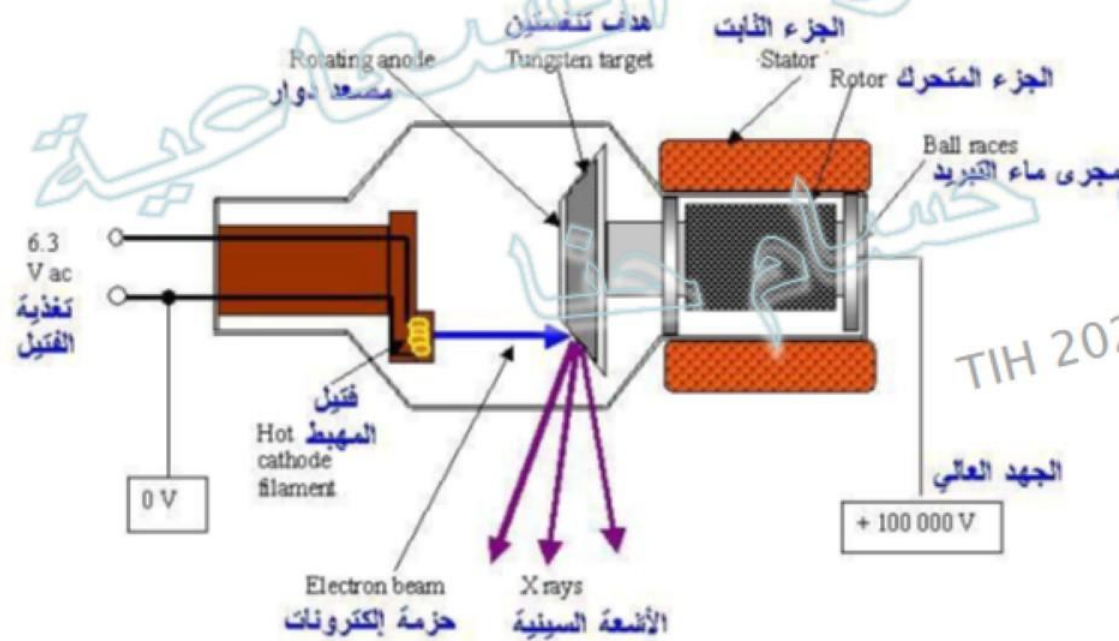
✓ دائرة توليد الجهد العالي وكبلات الجهد العالي.

تتوزع هذه العناصر على عدة أماكن بشكل يضمن هذا التوزيع سلامة المشغل والمريض والجهاز.



# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

## أنبوبة أشعة X:



# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

## أنبوبة أشعة X:

- ❖ إن مبدأ توليد أشعة اكس باختصار شديد يبدأ من تسخين فتيل المهبط والذي يؤدي بدوره إلى تحرير الإلكترونات من مدارها وتشكيل ما يسمى بالغمامة الالكترونية
- ❖ ثم يتم تطبيق الجهد العالي على الأنبوبة والذي يعمل على تسريع الإلكترونات لتصطدم بالمصعد والذي ينتج عن هذا الاصطدام الأشعة السينية .
- ❖ إذن يعد أنبوب أشعة X محولة للطاقة، فهي يستقبل الطاقة الكهربائية ويحولها إلى أحد شكلين آخرين هما: أشعة اكس والحرارة،
- ❖ تعد الحرارة مُنتجاً مرافقاً غير مرغوب فيه. وتصمم أنابيب الأشعة السينية عادة بحيث تساعد بنيتها في تقبل الحرارة وتبديدها بالسرعة الممكنة.

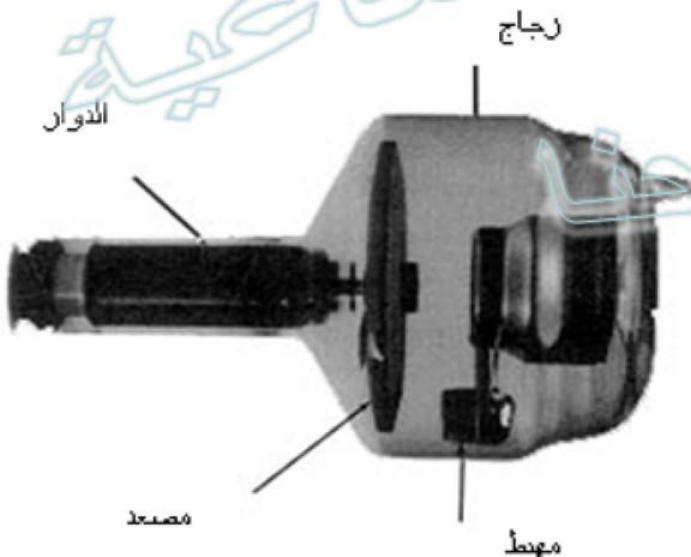
TIH 2025-2026

# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

## أنبوبة أشعة X:

❖ نرى في الشكل منظر مجسم لأنبوب اشعة نموذجي، ويضم الحجرة الزجاجية المفرغة من الهواء والتي لا نراها عادة لأنها محتواة ضمن البيت المعدني. وللأنبوب عموماً بنية كهربائية بسيطة نسبياً تحوي عادة عنصرين فقط لا غير هما المصعد والمهبط Cathode & anode.

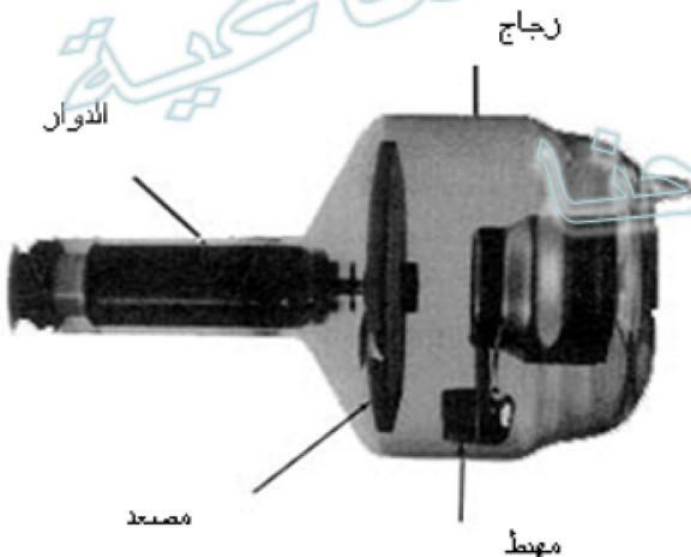
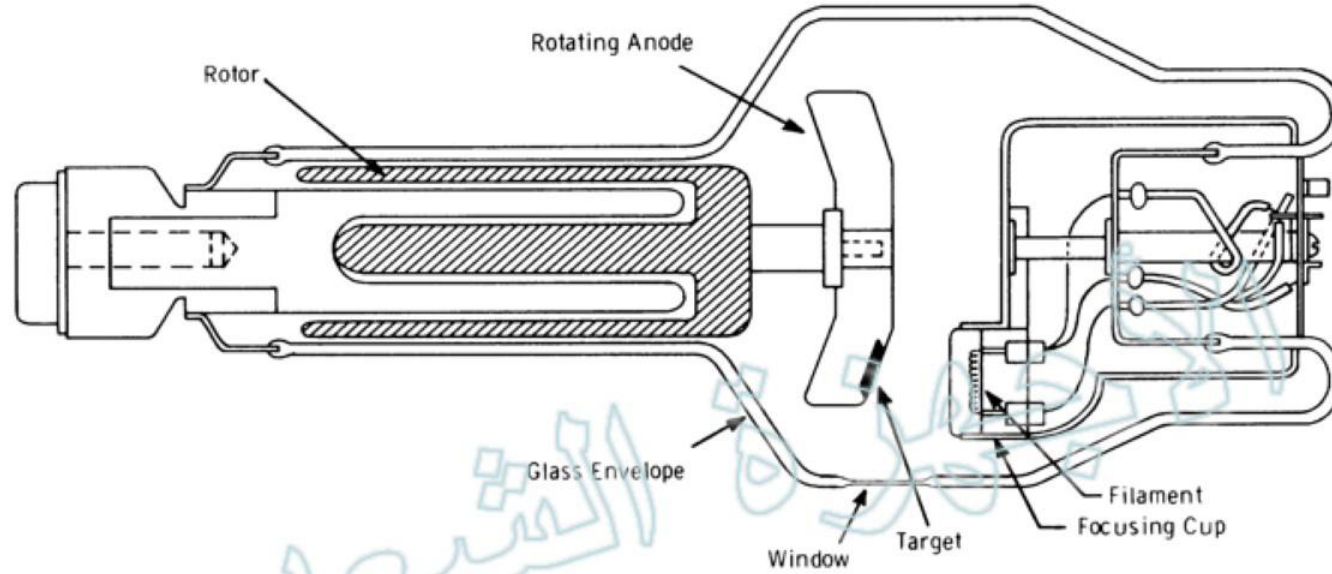
❖ وفي معظم أجهزة التصوير الشعاعي يدور المصعد بسرعة كبيرة جداً حتى ينشر الحرارة على مساحة كبيرة. وفي الرسم التوضيحي يظهر الجزء الدوار كجزء من المحرك الكهربائي الذي يقوم بالتدوير.



TIH 2025-2026

# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

أنبوبة أشعة X:



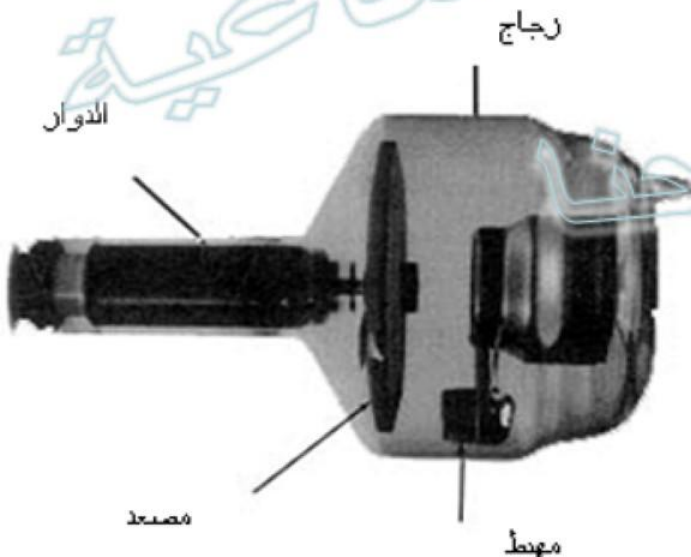
# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

## أنبوبة أشعة X:

❖ المصعد هو العنصر الذي تتولد فيه الأشعة السينية ويتألف من قطعة معدنية كبيرة نسبياً وله مهمتان أساسيتان:

- (١) يقلب الطاقة الكهربائية التي تحولت من حركية إلى إشعاع سيني
- (٢) يُبَدِّد الحرارة المتولدة أثناء العملية.

❖ تستخدم في معظم أجهزة التصوير الشعاعي أنابيب الأشعة السينية ذات مصعد التتغستن. ماعدا أنابيب أجهزة تصوير الثدي mammography التي تصنع مصاعدها من الموليبدنوم لأسباب تتعلق بليونة الإشعاع السيني الصادر عنها.



# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

أنبوبة أشعة X:

❖ يتألف الأنبوب من ثلاثة أجزاء رئيسية:

-المهبط.

-المصعد.

-الغلاف الزجاجي الحاوي لكل من المصعد والمهبط عالي التفريغ.

❖ وتنقسم الأنابيب إلى:

-حسب أنواع المصعد المستخدم بها:

أ- أنبوب أشعة X ذو المصعد الدوار.

ب- أنبوب أشعة X ذو مصعد ثابت.

-حسب شكل المهبط:

أ- أنبوب أحادي التركيز.

ب- أنبوب ثنائي التركيز.

# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

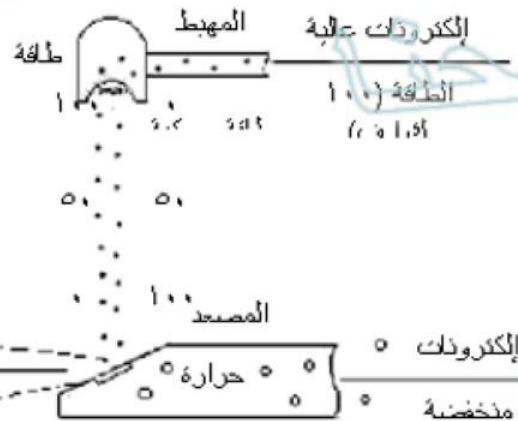
أنبوبة أشعة X:

المهبط:

إن المهمة الأساسية للمهبط هي نفث الإلكترونات من الدارة الكهربائية وتبئيرها في حزمة حسنة التحديد مسددة نحو البقعة البؤرية على المصعد.

❖ ويتألف المهبط النموذجي من وشيعة صغيرة من سلك (فتيل) معزول في تجويف على هيئة فنجان كما هو مبين في الشكل

❖ يمكن القول بأن للمهبط وظيفة ثنائية فهو يتصرف كإلكتروود سالب للصمام وكمنبع متحكم به للحزمة الإلكترونية والتي بعد أن تحصل على طاقة كبيرة بالتسريع تتفاعل مع المصعد (الهدف) لتنتج نبضة أشعة X.



TIH 2025-2026

# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

أنبوبة أشعة X:

المهبط:

إن الإلكترونات تنتج بتسخين سلك من التنغستين يعرف بإسم الفتيل والسبب في استخدام التنغستين:

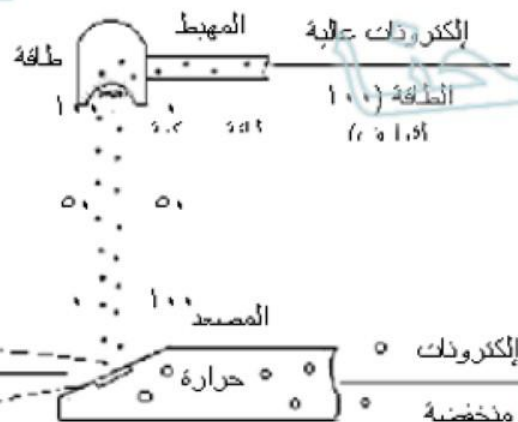
✓ يمكن أن يسحب إلى أسلاك دقيقة جدا وقوية وتحافظ على شكلها عندما تلف لتشكيل الفتيل المحلزن.

✓ له نقطة انصهار عالية  $3370^{\circ}\text{C}$  تجعل استعماله في درجة الحرارة العالية الضرورية لإطلاق الإلكترونات بالمعدل المطلوب.

✓ له معدل تبخر منخفض.

✓ له تحمل ميكانيكي جيد يسمح بحمل حركة الأنبوب اللازمة أثناء استخدامه.

✓ يوقف إصدار الإلكترونات تحت  $2200^{\circ}\text{C}$



# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

أنبوبة أشعة X:

المصدر:

له وظيفتان رئيسيتان فهو الإلكتروود الموجب للصمام ويتصرف كهدف لحزمة الإلكترونات القادمة من المهبط وإضافة لذلك فهو مصمم لإنتاج الحرارة اللازمة بالسرعة الممكنة. يمتاز معدنه:

- ✓ ذو درجة انصهار عالية.
- ✓ عدد ذري كبير.
- ✓ كثافة عالية.
- ✓ امتصاص مقبول للحرارة.
- ✓ ناقلية عالية للحرارة.
- ✓ تحمل ميكانيكي جيد.
- ✓ ينقص من مخاطر تشقق السطح.

# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

أنبوبة أشعة X:

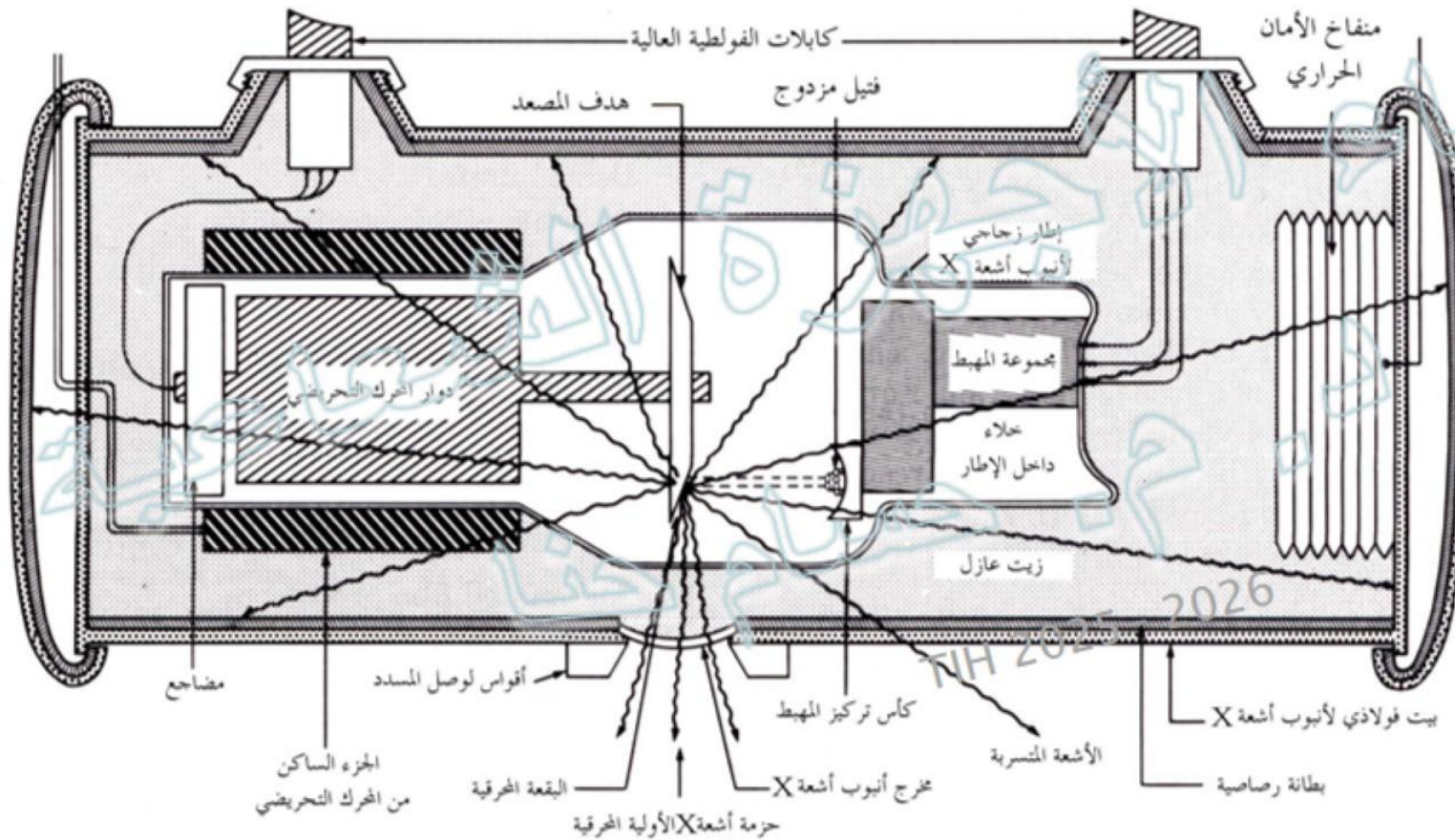
المصدر:

- ❖ إن المصدر ذو زاوية مائلة بين  $10^{\circ}$  -  $20^{\circ}$  والزاوية المثالية  $15^{\circ}$  -  $16.5^{\circ}$  وبهذا يمكن تطبيق دخل كبير على الهدف بينما تبقى محافظين على بقعة محرقية صغيرة لإنقاص المستوى العام من عدم الوضوح في الصورة الشعاعية. وعادة تكون مقاييس البقع المحرقية 0.3, 0.6, 1.0, 2.0 mm.
- ❖ لزيادة خرج أشعة X وفي نفس الوقت المحافظة على بقعة مركزية فعالة صغيرة فإن المصدر الثابت قد استبدل بالأنبوب ذو المصدر الدوار. وتصل عدد الدورات من 3600-10000 RPM
- ❖ بدوران المصدر فإن الحرارة المتولدة تنتشر على منطقة أكبر مما يسمح بمضاعفة القيمة العظمى للدخل الحراري مما كانت عليه في الأنبوب ذو المصدر الثابت والتي يمكن تطبيقها على مساحة الهدف قبل أن يصل إلى حدود تحمله الحراري. والشكل التالي يبين الأنبوب ذو المصدر الدوار

# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

أنبوبة أشعة X:

المصعد:



مخطط انبوب أشعة X يظهر الأجزاء الأساسية فيه

# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

## أنبوبة أشعة X:

❖ لكن مهما اختلفت الأنابيب بأنواعها يجب أن تحقق:

- (١) إمكانية تشكيل منبع نقطي دون آثار ضارة بسبب الحرارة المرافقة لإنتاج الصورة الشعاعية بوضوحية وبتفاصيل دقيقة.
- (٢) يمكن التحكم بها بدقة لتأمين الكمية والنوعية المطلوبة من الإشعاع لاختراق الجزء المصور وذلك لإنتاج كثافة الصورة المرادة بأقصر وقت ممكن، وذلك لإهمال تأثير حركة المريض، كما يجب أن تنتج نفس الكمية والنوعية من الإشعاع في كل مرة عند نفس المعاملات المختارة.
- (٣) غلاف لمنبع الأشعة يؤدي العمل التالي:
  - أ- يسمح للإشعاع فقط بالمرور من خلال فتحة الدرع المحيط بالمنبع ومن الضروري إمكانية تغيير قياس الفتحة لتحديد المنطقة التي هي تحت الفحص.
  - ب- سهل الحركة لأي وضع يحتاج إليه ويحافظ على ثباته بالوضع المطلوب.
  - ج- آمن كهربائياً.

# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

## منظومة التصوير الإشعاعي (الفلم)

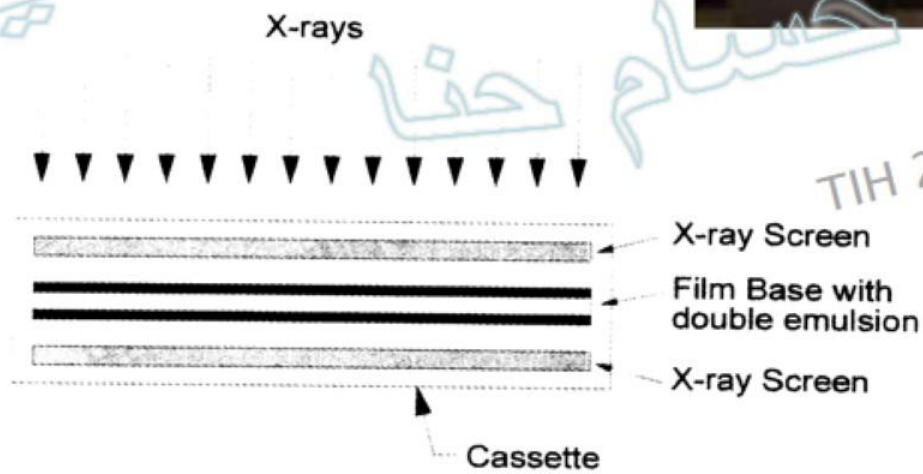
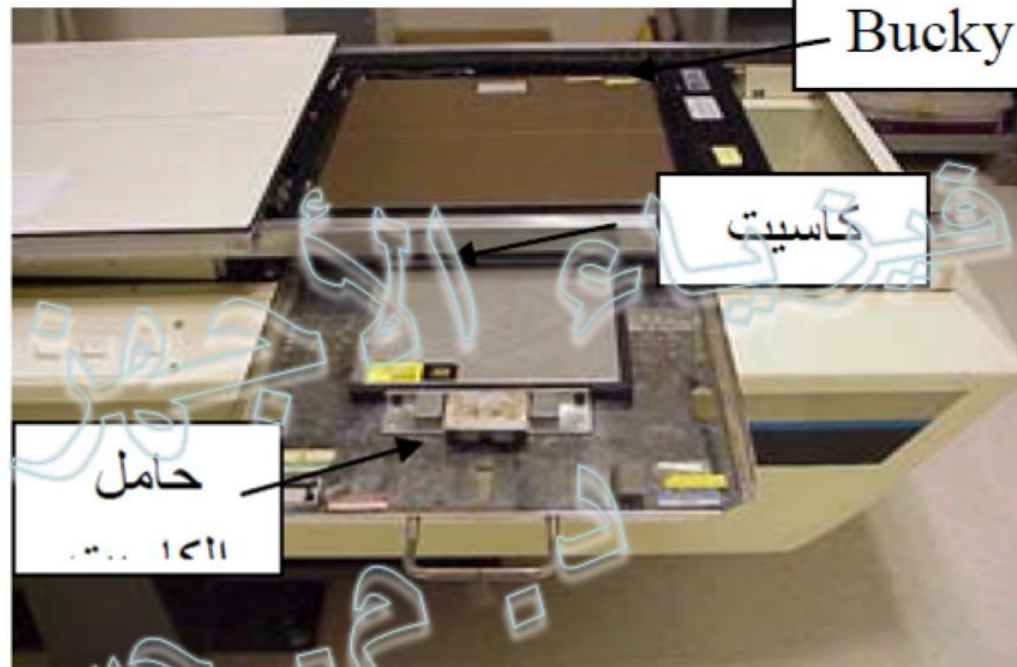
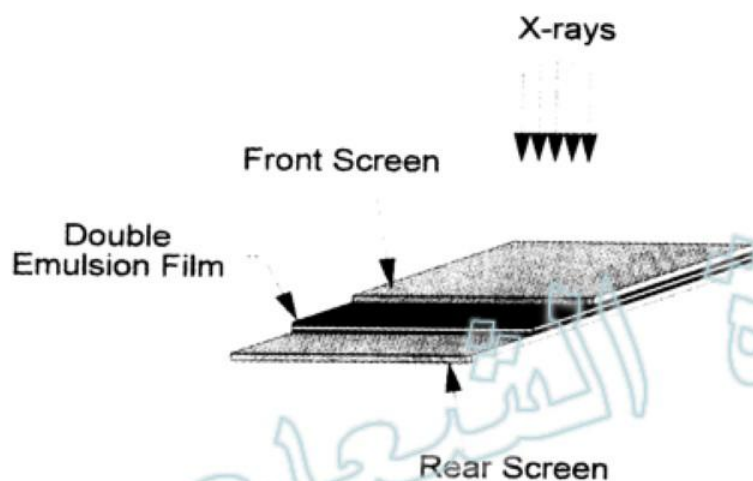
❖ تتكون منظومة التصوير الإشعاعي من علبة الفلم (الكاسيت Cassette) التي تحوي على الشاشتين الداعمتين ويوضع بينهما فلم التصوير الإشعاعي يضاف إلى ذلك الشبكة المضادة للانتثار.

## علبة الفلم (الكاسيت)

❖ وهي عبارة عن علبة مؤلفة من طبقتين متمفصلتين مع بعضهما من إحدى الحواف ويوضع في الطرف المقبل قفل كما هو مبين في الشكل الجانبي، تفتح هذه العلبة كالكتاب وتحوي كل جزء شاشة داعمة تساعد كل منهما في تعزيز الخيال على الفلم والغاية من القفل هو إحكام إغلاق العلبة بشكل تام بهدف حفظ الفلم داخل العلبة في منأى عن الضوء.



# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:



Film-Screen System

# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

## الشاشة الداعمة:

❖ تتكون الشاشة الداعمة من مادة (تنغستات الكالسيوم) تصدر بفعل الأشعة السينية فوتونات ضوئية تؤثر في الفلم بشكل مباشر.

فيزياء الأجهزة الشعاعية  
د. م. حسام حنا

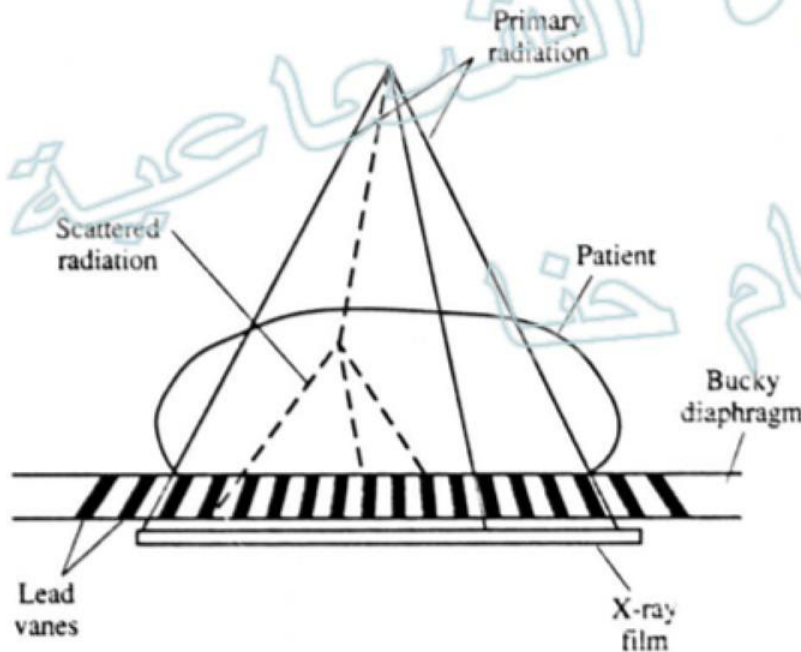
TIH 2025-2026

# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

## الشبكة المضادة للانتثار (Anti Scatter Grid)

❖ بعد دخول أشعة X إلى المريض، تنحرف بعض الأشعة عن مسارها المستقيم ويدعى هذا بالتبعثر ويسبب تشويش الصورة عند أطراف الصورة مؤدياً لتدهور وضوحيتها.

❖ يمكن تحسين الصورة باستخدام الشبكة المضادة للانتثار، وقد ابتكر هذه التقنية السيد بوكي Bucky لذلك تعرف باسمه.



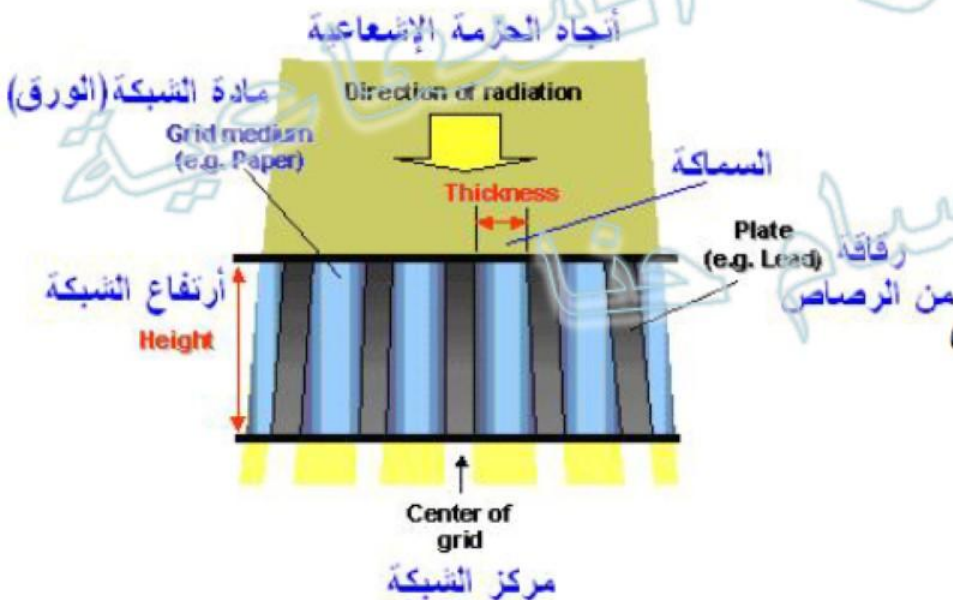
TIH 2025-2026

# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

## الشبكة المضادة للانتثار (Anti Scatter Grid)

❖ تتألف الشبكة المضادة للانتثار من رقائق دقيقة من الرصاص متوازية يفصل بين كل رقاقة وأخرى مقدار رقاقة من الورق (أو الألمنيوم) وسماكة الرقائق الرصاصية أقل بمرتين إلى ثلاث مرات من المسافة التي تفصل بينهما،

❖ أيضاً تزود هذه الشبكة بحركة اهتزازية من أجل منع ظهور خيال تلك الورقات على الفلم وبذلك لا تسمح هذه الشبكة بالمرور عبرها إلا للأشعة السينية المتجهة مباشرة من أنبوب الأشعة عبر المريض إلى الفلم، في حين تعمل رقائق الرصاص على امتصاص الأشعة المتناثر في الاتجاهات المغايرة لاتجاه الحزمة الرئيسية.

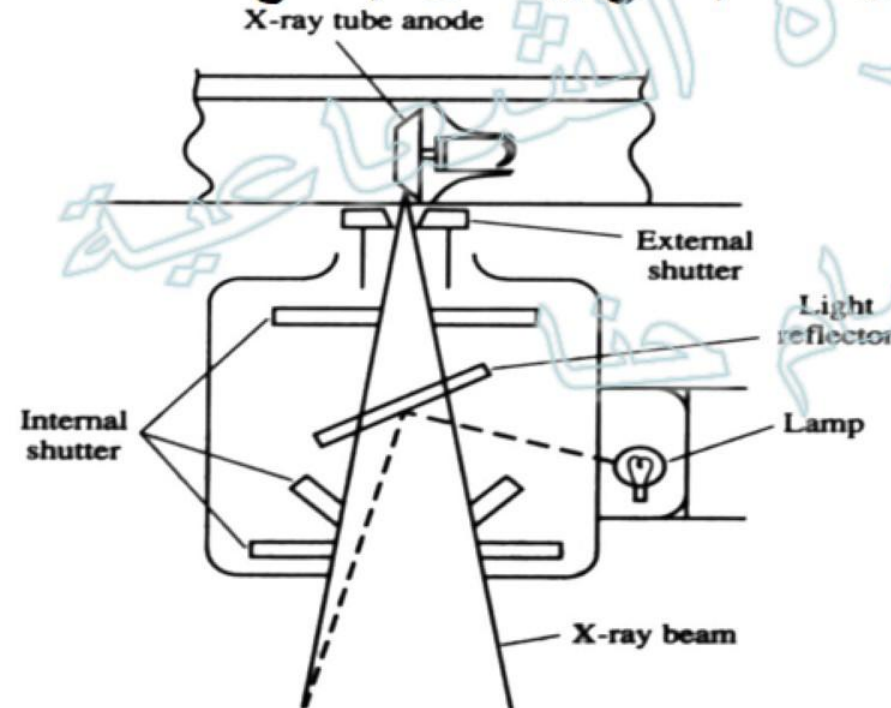


# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

## محددات الحزمة الإشعاعية (Radiation Collimator)

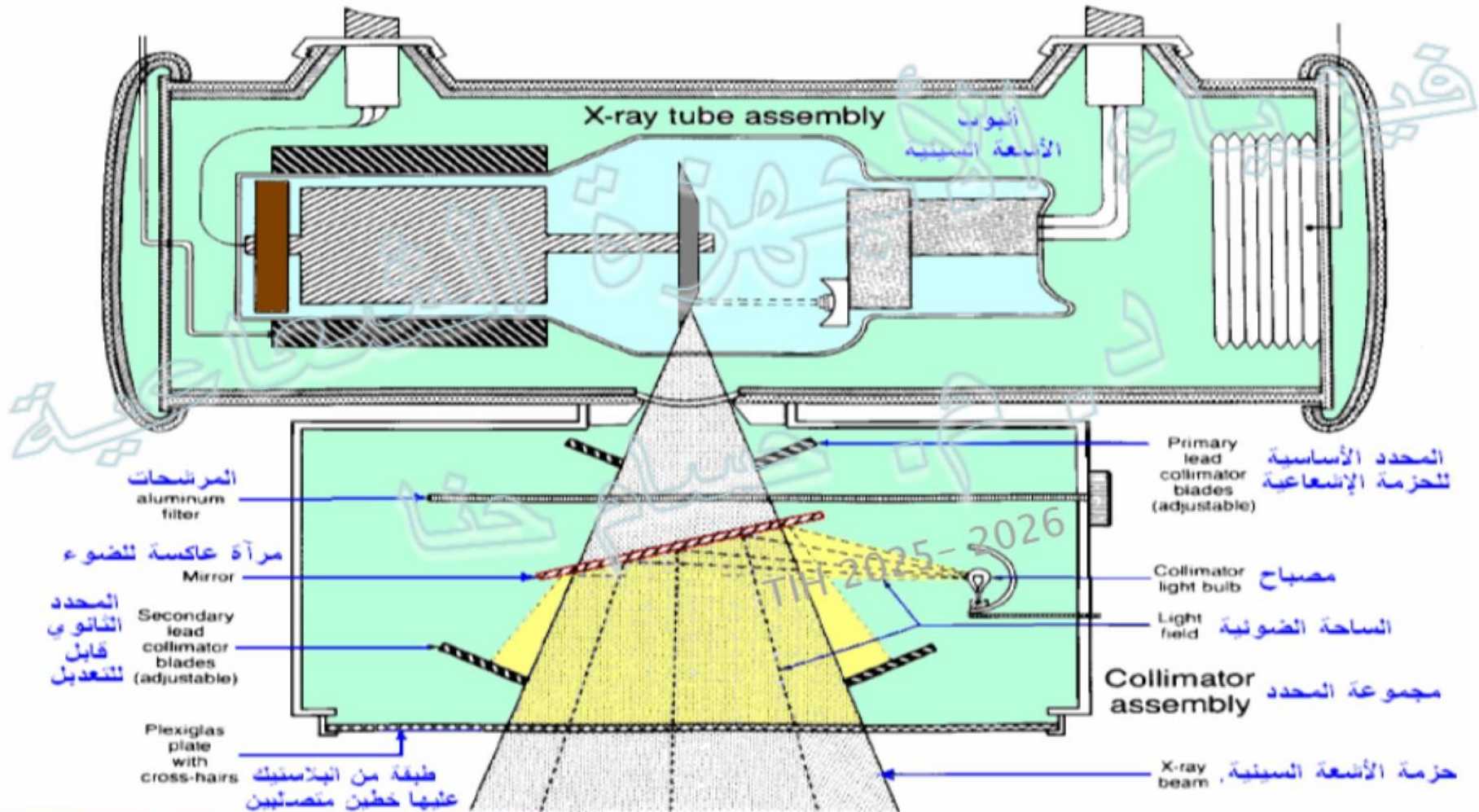
❖ تزود أجهزة التصوير الإشعاعي بمحددات توضع في مسار الحزمة الإشعاعية تعمل على ضبط أبعاد الحزمة الإشعاعية بما يتناسب مع العضو المراد تصويره والغاية منها تخفيض مقدار التعرض الإشعاعي وزيادة وضوح الصورة حيث تعمل المحددات على تصغير المساحة المعرضة للإشعاع وإنقاص الإشعاع المبعثر.

❖ يمكننا معرفة مكان التعريض من خلال حزمة ضوئية تحاكي الحزمة الإشعاعية تنعكس نحو المريض بواسطة مرآة عاكسة للضوء، حيث يركب مع مجموعة المحددات مصباح ضوئي ومرآة تعكس الضوء نحو المريض كما هو مبين في الشكل الجانبي



# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

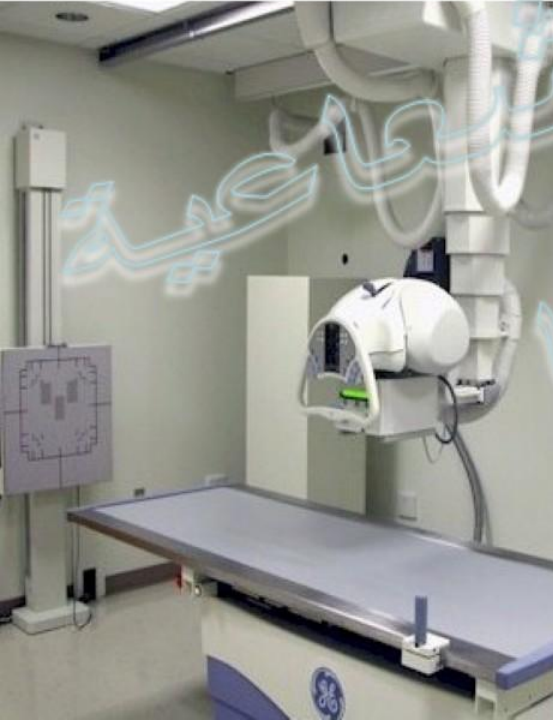
## محددات الحزمة الإشعاعية (Radiation Collimator)



# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

## طاولة المريض:

❖ هي الأداة التي وضع عليها المريض بهدف التصوير ويجب أن يكون سطح الطاولة مصنع من مادة متجانسة قليلة الامتصاص للأشعة السينية و سطح الطاولة قابل الحركة آلياً بكافة الاتجاهات من أجل تهيئة المريض للصورة بالشكل الأمثل . وغالباً ما تكون منظومة التصوير (البوكي + حامل الكاسيت) مركبة خلف طاولة المريض مباشرة.



TIH 2025-2026

# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

## جهاز Digital X-Ray:

❖ إن جهاز الـ Digital X-Ray يختلف عن أجهزة الأشعة السينية التقليدية بنظام التقاط الصورة و معالجتها ، فهذه الأجهزة لا تحتوي على أفلام تقليدية بل تحتوي على قسم إظهار إلكتروني يتألف بشكل رئيسي من عنصر يسمى CCD أو Charge Couple Device و هو عبارة عن مصفوفة ذات عدد كبير من العناصر الحساسة للضوء حوالي ٢٠ مايكرو فولت و يصل مستوى دقتها إلى 1024 X 1024 Pixel

❖ يقوم العنصر الـ CCD بتحويل فوتونات الأشعة السينية الساقطة عليها إلى إشارة كهربائية حيث تولد هذه الفوتونات شحنة كهربائية على كل عنصر من عناصر المصفوفة حسب طاقة الفوتون، ثم تعالج هذه الإشارة بواسطة الحاسب من أجل الحصول على صورة تعرض على شاشة المراقبة.

يعتبر هذا العنصر حجر الأساس في التصوير الرقمي،

# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

## جهاز Digital X-Ray:

❖ يتميز جهاز الأشعة السينية الرقمي عن التقليدي بأمر منها:

(١) تحسين المقارنة بين النسيج الكثيفة و الغير كثيفة

(٢) حصول أسرع على الصورة

(٣) إمكانية تخزين الصور

(٤) إمكانية تعديل الصور بهدف زيادة دقتها للكشف عن السرطانات

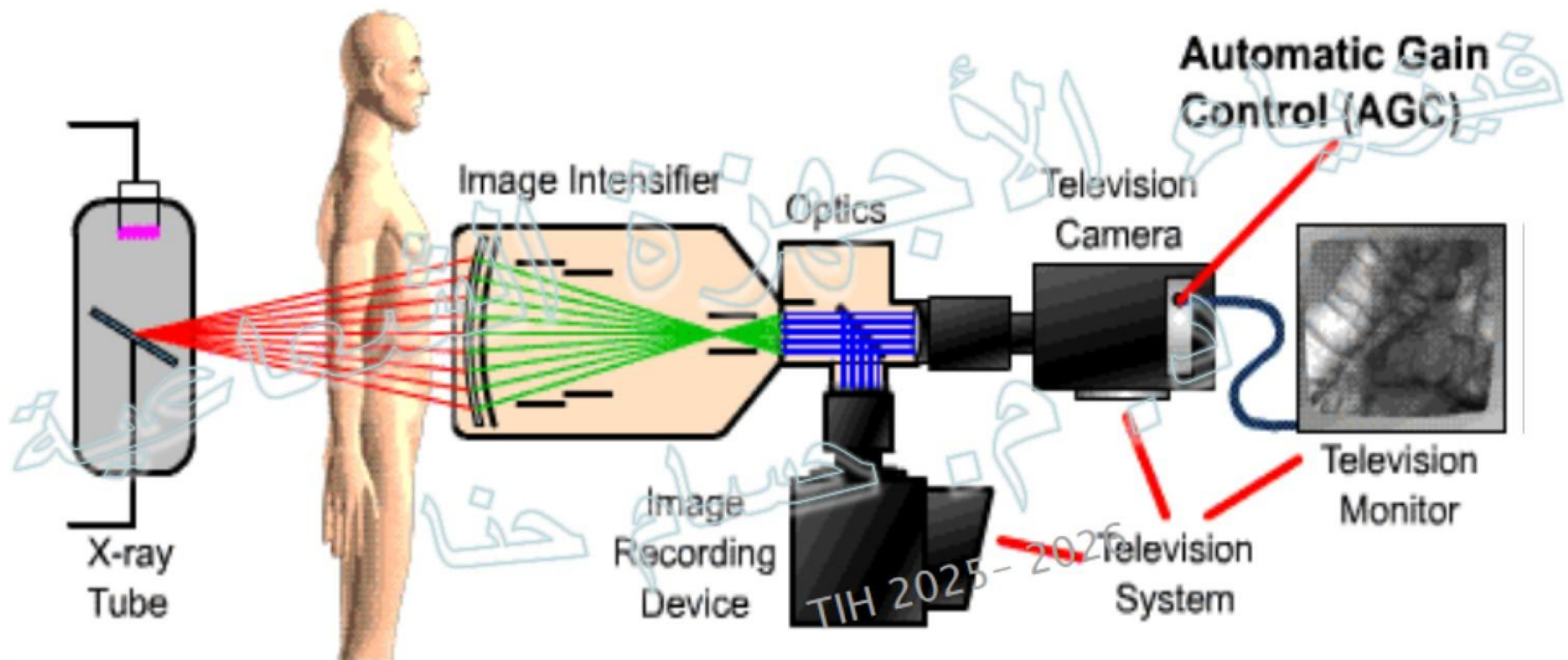
(٥) إمكانية نقل الصور بسهولة إلى أماكن بعيدة بواسطة شبكة الانترنت بهدف

استشارة الأطباء في أماكن بعيدة.

❖ لكن من سيئات الفحص الرقمي هو ارتفاع كلفته مقارنة بالفحص التقليدي.

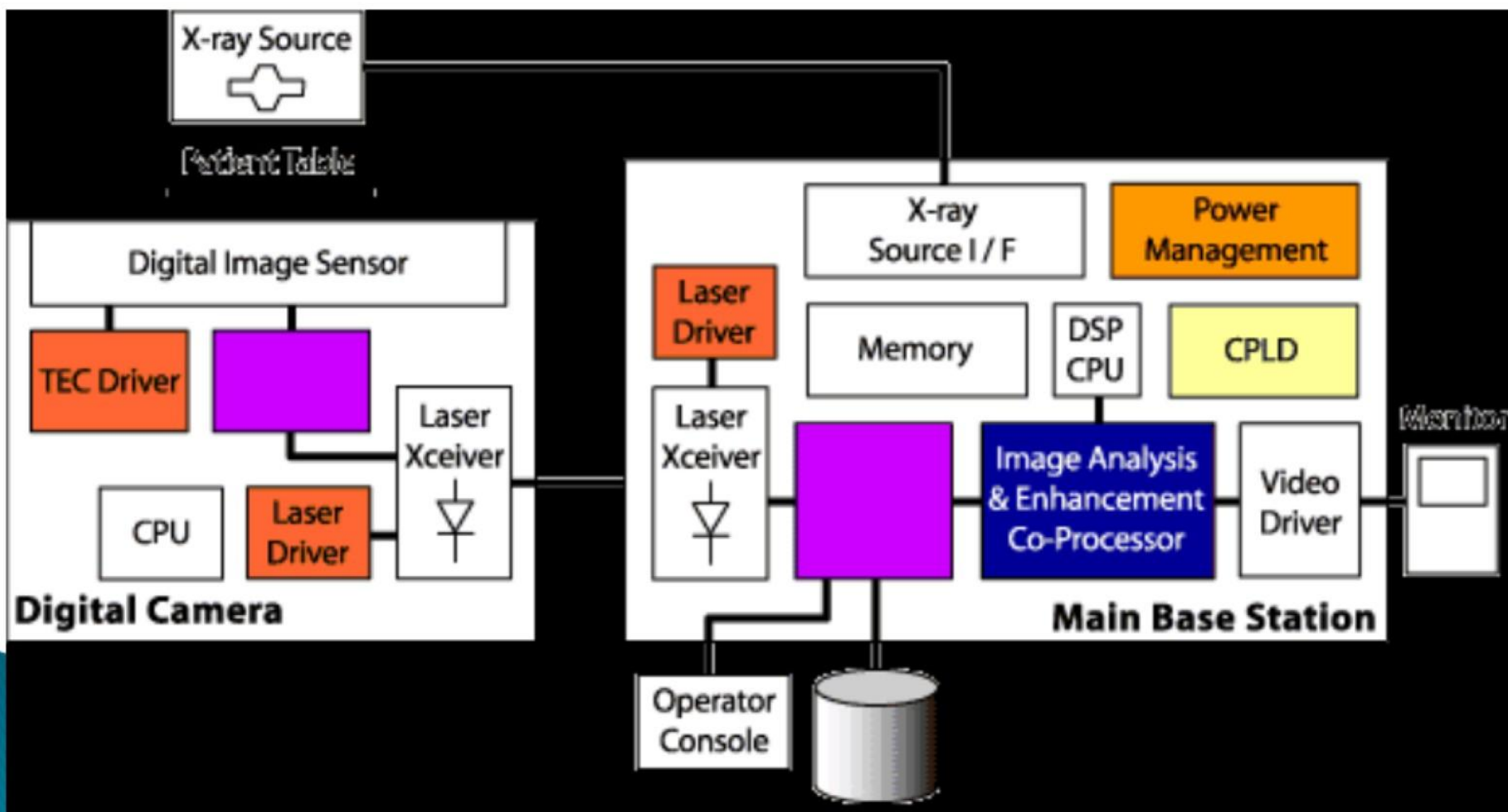
# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

## جهاز Digital X-Ray:



# أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:

جهاز Digital X-Ray:



# محاور المحاضرة:

- مقدمة:
- أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:
  - ✓ منظومة التصوير الإشعاعي (الفلم)
  - ✓ علبة الفلم (الكاسيت (Cassette
  - ✓ الشاشة الداعمة
  - ✓ الشبكة المضادة للانتثار (Anti Scatter Grid)
  - ✓ محددات الحزمة الإشعاعية (Radiation Collimator)
  - ✓ طاولة المريض
- أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:
- أجهزة التصوير النقال: - 2025 TIH
- جهاز تحميص الأفلام:

# أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:

❖ التنظير الإشعاعي Radiofluoroscopy هو استخدام الأشعة السينية لمشاهدة البيئة الداخلية لجسم المريض أو متابعة وظيفة الأعضاء (القلب، المريء، ...) على شاشة تلفزيونية من أجل تقييم حالة المريض. ويتم ذلك باستخدام جهاز أشعة سينية مزود بدارة تلفزيونية كما هو مبين في الشكل



TIH 2025-2026

# أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:

## المكونات الأساسية لجهاز التنظير

❖ يلاحظ من الشكل أن جهاز التنظير الإشعاعي يتكون من الأجزاء التالية:

✓ أنبوب الأشعة السينية

✓ مولد الجهد العالي.

✓ نظام التحكم والتشغيل.

✓ طاولة المريض.

✓ دائرة تلفزيونية تتكون من:

■ مضخم الخيال

■ شاشة تلفزيونية



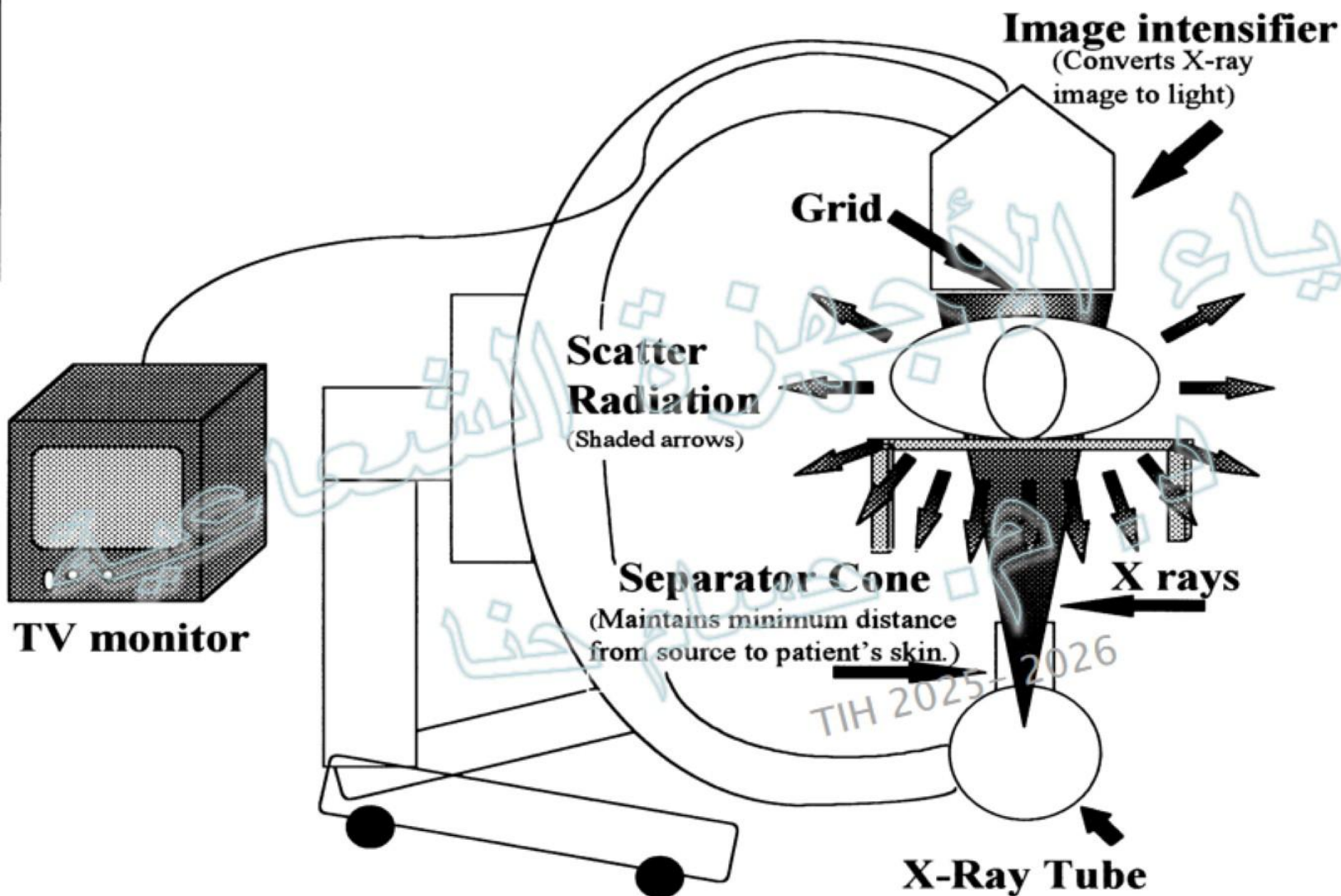
# أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:

❖ أي أن جهاز التنظير الإشعاعي مماثل لجهاز التصوير الإشعاعي ويحتوي على معظم الأجزاء الرئيسية في جهاز التصوير والاختلاف بين الجهازين هو في طريقة الحصول على الصورة

حيث تزود أجهزة التنظير الإشعاعي بدارة تلفزيونية تعمل على تحويل فوتونات الأشعة السينية إلى فوتونات ضوئية بواسطة مضخم الصورة Image Intensifier وإظهارها على شاشة تلفزيونية موصولة بمضخم الصورة أو تسجيلها على فلم سينمائي كما هو الحال في أجهزة القسطرة القلبية.

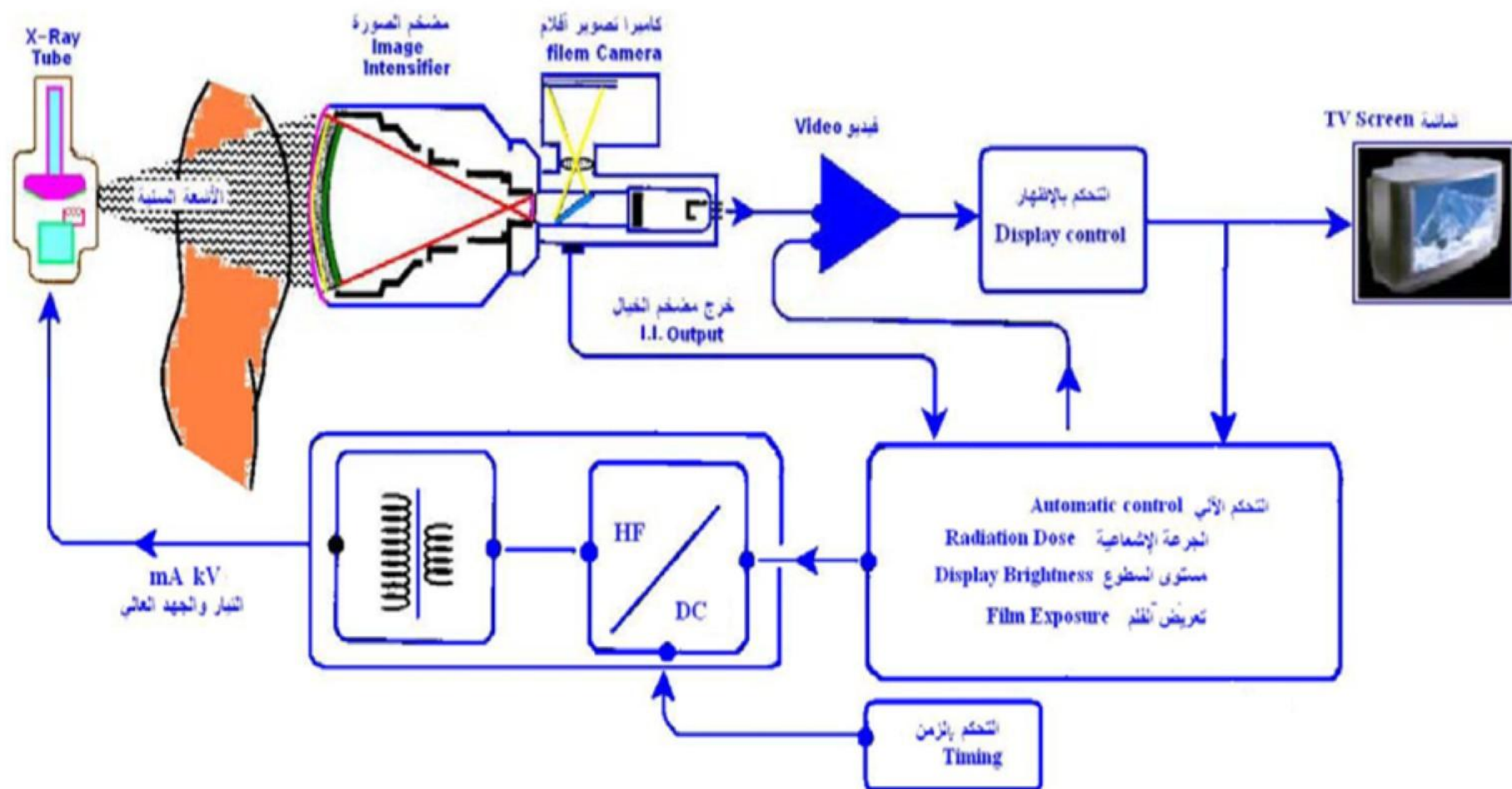
TIH 2025-2026

# أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:



# أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:

مخطط لمكونات جهاز التنظير.

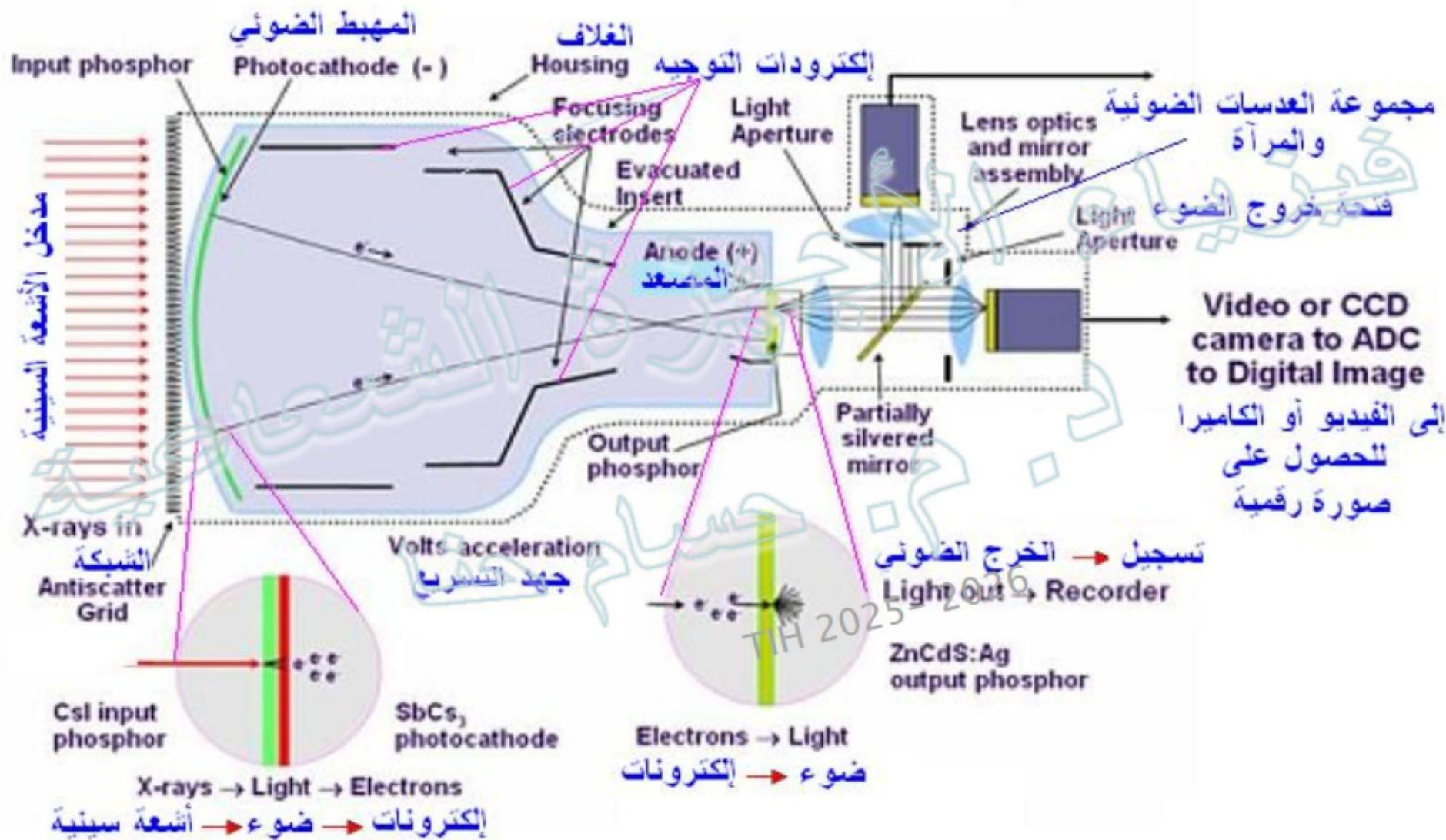


# أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:

- ❖ يوضح الشكل المكونات الأساسية لمضخم الصورة Image Intensifier وآلية عمله حيث تسقط حزمة الأشعة السينية بعد خروجها من جسم المريض على الشبكة المضادة للانتثار ثم على الطبقة الأولى من مضخم الصورة حيث تتحول فوتونات الأشعة السينية إلى فوتونات ضوئية ومن ثم إلى إلكترونات خلال اصطدامها بالمهبط الضوئي Photocathode (القطب السالب)،
- ❖ تتسارع الإلكترونات ضمن الخلاء ويزداد عددها داخل المضخم وتتجه نحو المصعد (القطب الموجب) بتأثير إلكترونات التوجيه Photocathode Focusing وعند المصعد تتحول الإلكترونات إلى ضوء الذي يسقط على مجموعة العدسات ومن ثم إلى الكاميرا التلفزيونية ومنها على شاشة الإظهار أو من العدسات إلى فلم تصوير.

TIH 2025-2026

# أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:



# أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:

❖ تزود بعض أجهزة الأشعة السينية بدارة تحكم آلي تعمل على التحكم ب

✓ شدة السطوع Brightness Display

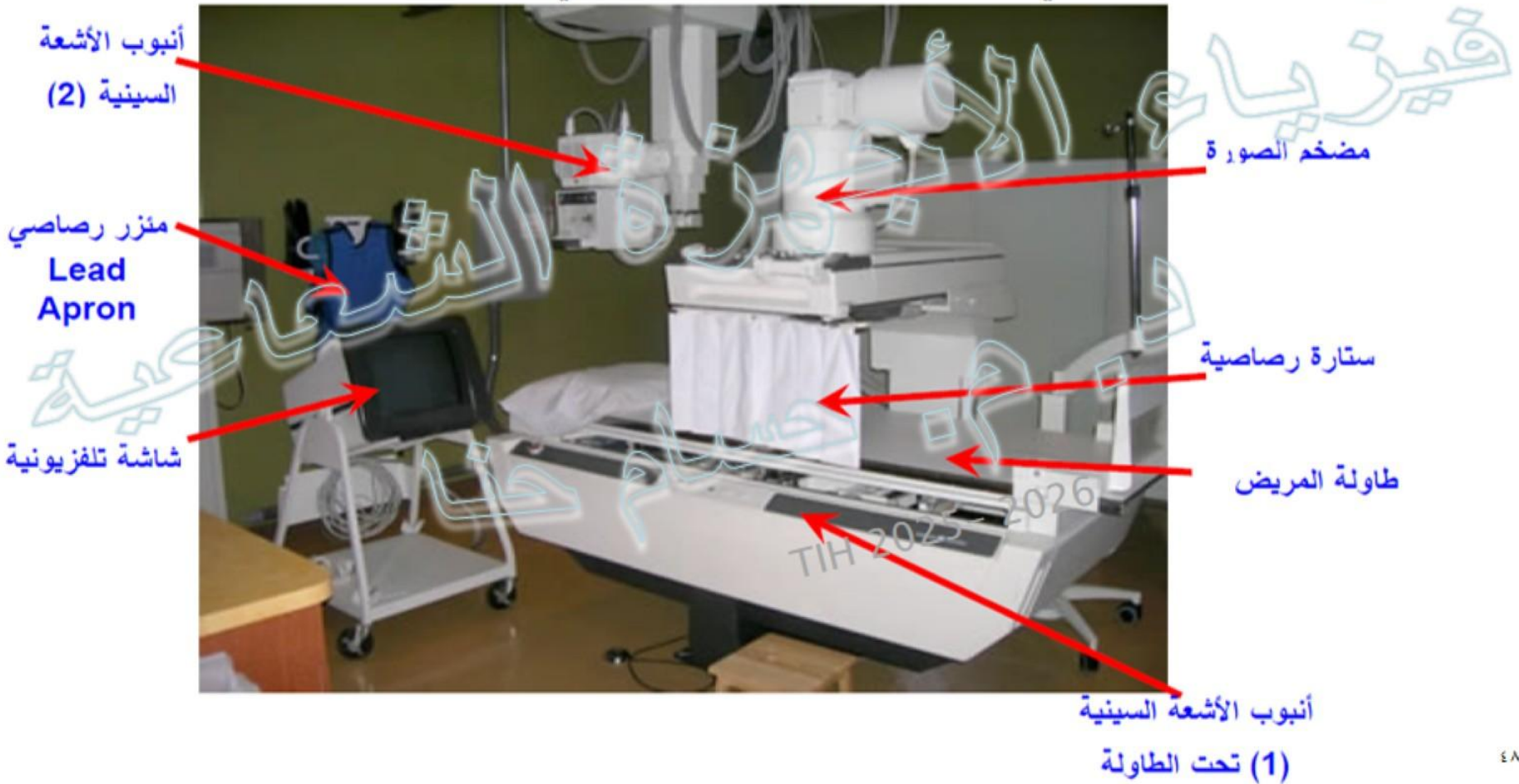
✓ وزمن تعريض الفلم Film Exposure

✓ والجرعة الإشعاعية Radiation Dose التي يتلقاها المريض .

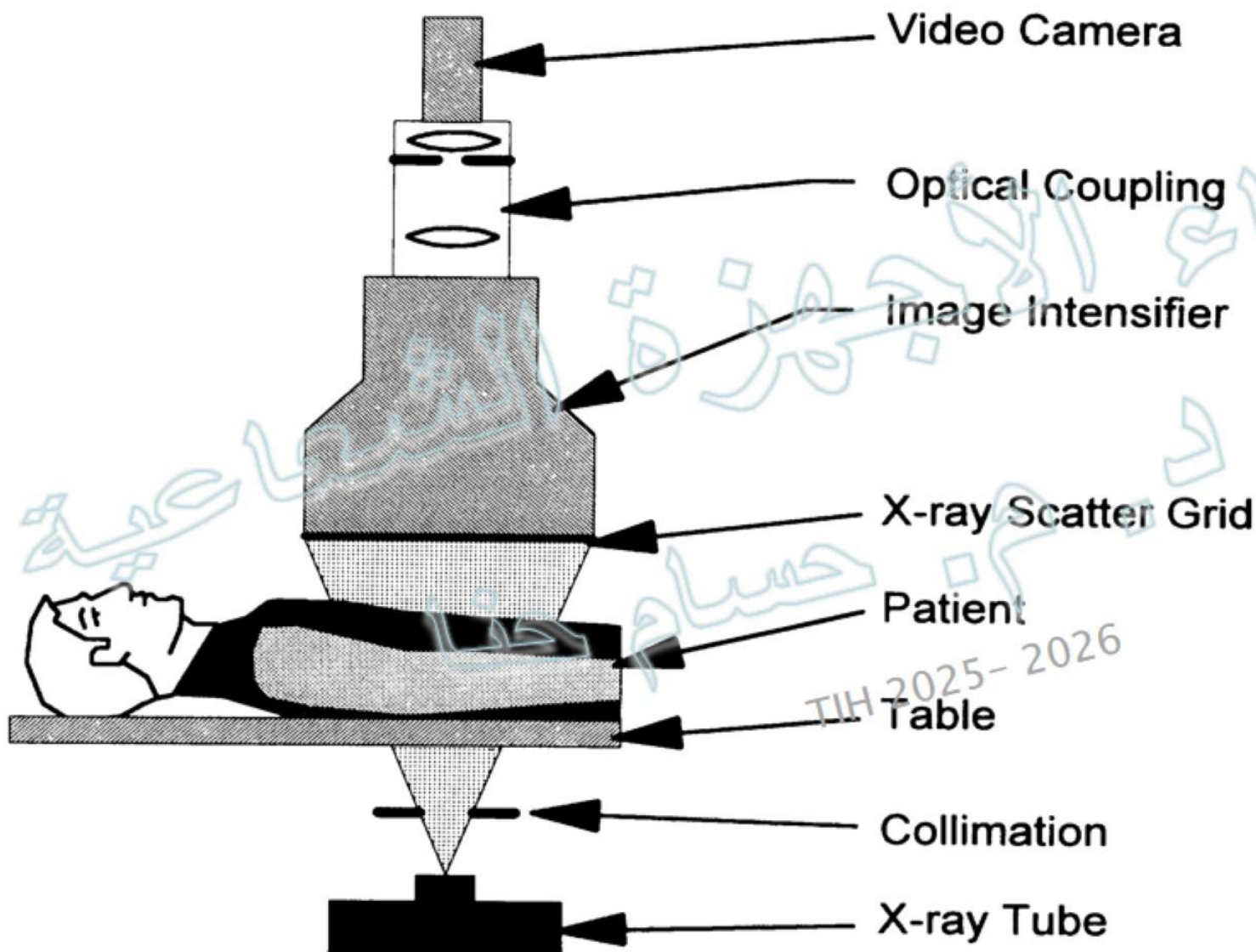
د. م. حسام حنا  
TIH 2025-2026

# أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:

❖ جهاز تنظير وتصوير بالأشعة السينية، الأنبوب تحت طاولة المريض كما يوجد في الغرفة أنبوب أشعة سينية إضافي مثبت بالسقف



# أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:



# أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:

C-Arm Fluoroscopy Unit ❖



Fluoroscopy Unit ❖



# محاور المحاضرة:

- مقدمة:
- أجهزة التصوير الشعاعي البسيط ومكوناته الأساسية:
  - ✓ منظومة التصوير الإشعاعي (الفلم)
  - ✓ علبة الفلم (الكاسيت Cassette)
  - ✓ الشاشة الداعمة
  - ✓ الشبكة المضادة للانتثار (Anti Scatter Grid)
  - ✓ محددات الحزمة الإشعاعية (Radiation Collimator)
  - ✓ طاولة المريض
- أجهزة التنظير الشعاعي ومكوناته الأساسية:
- أجهزة التصوير النقالة: 2026-2025 TIH
- جهاز تحميص الأفلام:

# المكونات الأساسية لجهاز التصوير بالأشعة السينية:

## أجهزة التصوير النقالة:

❖ أجهزة التصوير النقالة هي أجهزة تصوير بالأشعة السينية خفيفة الوزن مقارنة مع أجهزة التصوير الثابتة وقابلة للحركة يمكن استخدامها من أجل التصوير في غرف المرضى أو غرف العمليات وهي مكونة بشكل أساسي من أنبوب الأشعة السينية مثبت على ذراع متحرك ومولد الجهد العالي المثبت على قاعدة قابلة للحركة كما هو مبين في الشكل وفي هذه الحالة يوضع الكاسيت تحت المريض مباشرة.



TIH 2025-2026

# المكونات الأساسية لجهاز التصوير بالأشعة السينية:

## جهاز تحميض الأفلام

- ❖ يستخدم جهاز التحميض من أجل إظهار الأفلام (إظهار الصورة على فلم الأشعة) ويتألف بشكل رئيسي من ثلاث أحواض تحوي على التتالي المثبت فالمظهر وأخير ماء من أجل غسيل الفلم
- ❖ ويمرر الفلم عبر المراحل الثلاثة من خلال بكرات اسطوانية الشكل تعمل على نقل الفلم عبر الأحواض الثلاثة وفي النهاية يمر على تيار من الهواء الساخن من أجل تجفيف الفلم .



شكراً للصفاة

Thank you

???

...